

Metodología para la Construcción de una Celda Solar Sensibilizada por Colorante utilizando Materiales Accesibles

Juan Acuña Julian Avila Camilo Huertas
Bryan Martinez Adriano Parada David Rodriguez

1 Introducción

Este documento expone la metodología para sintetizar y ensamblar una celda solar sensibilizada por colorante. El dispositivo opera mediante la inyección de carga fotoinducida desde un sensibilizador molecular orgánico hacia la banda de conducción de un semiconductor de brecha ancha. El protocolo emplea materiales accesibles que sustituyen reactivos de grado analítico e instrumentos especializados, preservando rigurosamente los procesos fisicoquímicos fundamentales.

2 Objetivos

El objetivo general es construir y caracterizar una celda solar fotovoltaica funcional mediante materiales accesibles, ilustrando los principios de conversión de energía solar y la dinámica de transferencia electrónica en interfaces heterogéneas. Los objetivos específicos comprenden la formulación de una suspensión coloidal homogénea de nanopartículas de dióxido de titanio con un tensoactivo comercial para formar una película delgada uniforme; la inducción de sinterización en la película semiconductora mediante tratamiento térmico para establecer conectividad eléctrica; la extracción de clorofila de tejido vegetal como sensibilizador óptico primario; y el ensamblaje de la celda electroquímica para evaluar sus parámetros eléctricos fundamentales bajo radiación lumínica.

3 Materiales

El experimento requiere sustratos conductores de vidrio y polvo de dióxido de titanio en fase anatasa. Se emplean adicionalmente jabón líquido transparente como agente tensoactivo, solución de ácido acético como medio de dispersión, hojas frescas de espinaca como fuente de clorofila y alcohol etílico como

solvente orgánico, junto con una fuente térmica, grafito, clips metálicos de presión y un electrolito de yodo-yoduro que actúa como mediador de transferencia de carga.

4 Metodología de Ensamblaje

La construcción de la celda se ejecuta en etapas secuenciales que incluyen la formación de la matriz semiconductora, la funcionalización óptica, la preparación del electrodo catalítico y el cierre del circuito electroquímico.

4.1 Día 1

4.1.1 Preparación y Deposición del Semicondutor

El proceso inicia sintetizando la matriz mesoporosa para el transporte electrónico. Se dispersa polvo de dióxido de titanio en ácido acético dentro de un mortero. La adición de jabón líquido introduce moléculas anfifílicas que reducen la tensión superficial y proveen estabilización estérica, previniendo la aglomeración y generando una suspensión coloidal isotrópica. Se identifica la cara conductora del sustrato de vidrio mediante multímetro y se delimita el área activa con cinta adhesiva. Tras depositar la suspensión y aplicar el tratamiento térmico, el sustrato se enfría gradualmente para evitar fracturas por estrés térmico.

4.1.2 Extracción de Clorofila a partir de Espinaca

La absorción de fotones exige la adsorción de un cromóforo sobre el semiconductor. Las hojas de espinaca (*Spinacia oleracea*) proveen los complejos antena pigmento-proteína, de las cuales se descarta la nervadura central al carecer de pigmentos. Se macera el tejido residual con alcohol etílico para incrementar la relación área-volumen. La acción mecánica y el solvente polar rompen las membranas tilacoidales, liberando la clorofila. El etanol solubiliza los anillos de porfirina, y la decantación posterior separa los residuos celulares insolubles, aislando una solución homogénea lista para la sensibilización.

4.1.3 Sinterizado Térmico

Se emplea una llama azul de alta temperatura producida por un mechero o lámpara de alcohol; una llama amarilla genera hollín que contamina el dióxido de titanio de forma irreversible. El sustrato se ubica a cuatro centímetros sobre la llama mediante un soporte universal para recibir calor radiante. Este calentamiento se mantiene durante quince minutos; la carbonización inicial del tensoactivo oscurece la película, la cual recobra un color blanco puro al oxidarse el carbono, indicando la fusión y sinterización de las nanopartículas en una red tridimensional interconectada. Finalmente, el enfriamiento debe

ocurrir gradualmente. El enfriamiento por convección ambiental dura al menos quince minutos; una remoción abrupta del calor induce choque térmico y delaminación del semiconductor.

4.2 Día 2

4.2.1 Sensibilización del Semiconductor

El electrodo de dióxido de titanio a temperatura ambiente se sumerge en la solución de clorofila. Los grupos funcionales del pigmento interactúan con los sitios de coordinación insatisfechos del semiconductor. Esta quimisorción asegura un fuerte acoplamiento electrónico entre el estado excitado del pigmento y la banda de conducción. La absorción óptica induce una transición electrónica e inyecta carga eficientemente hacia los estados desocupados del óxido.

4.2.2 Preparación del Contraelectrodo

El circuito requiere un electrodo catalítico para reducir el mediador redox. Se identifica la cara conductora de un segundo sustrato de vidrio y se deposita una capa de carbono. Este depósito se logra mediante fricción con grafito o exposición a hollín. Este catalizador disminuye el sobrepotencial necesario para la transferencia electrónica hacia el electrolito.

4.2.3 Ensamblaje y Evaluación del Dispositivo

El dispositivo final adopta una configuración de capas apiladas. El electrodo fotosensibilizado y el contraelectrodo se superponen con sus caras activas en contacto directo. Se aplica un desplazamiento lateral para exponer las terminales conductoras externas. El sistema se estabiliza mecánicamente con clips metálicos de presión. Se instala electrolito de yodo-yoduro en el espacio intermedio. El líquido se distribuye por capilaridad a través de la matriz porosa para completar el circuito iónico. La caracterización final bajo radiación fotónica mediante multímetro debe registrar una diferencia de potencial asimétrica y una corriente de cortocircuito, demostrando la extracción de trabajo eléctrico del campo de radiación incidente.

Referencias

- [1] Anónimo. “Construcción de Celda Solar Nanocristalina”. Guía de laboratorio para la síntesis y caracterización de DSSC con materiales accesibles. n.d.
- [2] Institute for Chemical Education. *Nanocrystalline Solar Energy Kit*. Manual de laboratorio para la síntesis de celdas solares sensibilizadas. University of Wisconsin - Madison, Department of Chemistry. n.d.

- [3] Brian O'Regan y Michael Grätzel. "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO₂ films". En: *Nature* 353.6346 (1991), págs. 737-740. DOI: 10.1038/353737a0.
- [4] Greg P. Smestad y Michael Grätzel. "Demonstrating electron transfer and nanotechnology: A natural dye-sensitized nanocrystalline energy tracker". En: *Journal of Chemical Education* 75.6 (1998), pág. 752. DOI: 10.1021/ed075p752.